



CCT

CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS

Métodos Quantitativos

UNID1 – Estatística descritiva para interpretação de base de dados

Prof. Me. Ricardo Carubbi (carubbi@unifor.br)

1 MEDIDAS DE POSIÇÃO

1.1 Conceitos (revisão)

- Estatísticas descritivas que resumem um conjunto de dados, indicando onde os dados estão centralizados ou localizados numa distribuição (medidas de centralidade);
- As medidas de posição se dão em duas formas:
 - **Dados agrupados;**
 - **Dados não agrupados (contínuos ou discretos).**
- As principais medidas de posição são:
 - **Médias** aritmética, ponderada, harmônica, geométrica e recortada;
 - **Medianas**, quartis, decis e percentis (medidas separatrizes);
 - **Modas.**

1 MEDIDAS DE POSIÇÃO

1.2 Dados Agrupados

- Dados agrupados são organizados em intervalos de classe, onde cada classe tem um limite inferior, um superior, e um ponto médio.
- A **média aritmética** é similar a usual, mas usa os pontos médios como ponderadores.

Def. 1: Seja $x_1, x_2, \dots, x_n$ uma amostra com n observações de dados agrupados em k classes, define-se a média aritmética amostral como:

$$x_{im} = (L_{inf} + L_{sup}) / 2 \quad (\text{Eq. 1.1})$$

$$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^k x_{im} f_i \quad (\text{Eq. 1.2})$$

onde:

- x_{im} representa os pontos médios das classes.
- f_i é a frequência de cada valor classe.
- k é o número total de classes.

1 MEDIDAS DE POSIÇÃO

EXERCÍCIO 1.2a

O clima em Los Angeles é seco na maior parte do tempo, mas pode ser bastante chuvoso no inverno. O mês mais chuvoso do ano é fevereiro. A tabela a seguir apresenta a precipitação anual em Los Angeles, em mm, agrupada em classes para cada fevereiro de 1965 a 2006. **Calcule a média desta amostra.**

Classe	Freq.	Freq. Acum	Limite Inferior	Limite Superior	Ponto Médio
[0, 50)	18	18	0	50	25
[50, 100)	8	26	50	100	75
[100, 150)	6	32	100	150	125
[150, 200)	2	34	150	200	175
[200, 250)	5	39	200	250	225
[250, 300)	1	40	250	300	275
[300, 350)	2	42	300	350	325

Tab. 1 - Tabela de frequência das precipitações em Los Angeles (em mm) para o mês de fevereiro de 1965 a 2006.

Aplicando Eq. 1.1, o ponto médio da classe 2:

$$x_{2m} = \frac{50 + 100}{2} = 75\text{mm}$$

Aplicando Eq. 1.2, temos a média amostral:

$$\bar{X} = \frac{1}{42} \sum_{i=1}^7 x_{im} f_i = \frac{4200}{42} = 100\text{mm}$$

1 MEDIDAS DE POSIÇÃO

1.2 Dados agrupados

- A **mediana** é calculada de forma similar aos dados não agrupados, contudo interpolada linearmente dentro da classe mediana;

Def. 9: Seja $x_1, x_2, \dots, x_n$ uma amostra com n observações de dados agrupados em k classes, define-se a mediana amostral como:

$$\tilde{X} = L_m + \left(\frac{\frac{n}{2} - \text{fac}_{m-1}}{f_m} \right) \times h \quad (\text{Eq. 1.3})$$

onde:

- L_m : limite inferior da classe mediana.
- fac_{m-1} : frequência acumulada da classe anterior à classe mediana i .
- f_m : frequência da classe mediana.
- h : amplitude da classe (diferença entre limites superior e inferior da classe).

1 MEDIDAS DE POSIÇÃO

EXERCÍCIO 1.2b

Calcule a **mediana** da amostra dos dados pluviométricos agrupados do exercício 1.2a.

Classe	Freq.	Freq. Acum	Limite Inferior	Limite Superior	Ponto Médio
[0, 50)	18	18	0	50	25
[50, 100)	8	26	50	100	75
[100, 150)	6	32	100	150	125
[150, 200)	2	34	150	200	175
[200, 250)	5	39	200	250	225
[250, 300)	1	40	250	300	275
[300, 350)	2	42	300	350	325

Tab. 1 - Tabela de frequência das precipitações em Los Angeles (em mm) para o mês de fevereiro de 1965 a 2006.

Identificando a classe mediana:

$$\tilde{x} = \frac{42}{2} = 21^{\circ} \text{ elemento que pertence à classe } [50,100).$$

Aplicando Eq. 1.2, temos a média amostral:

$$\tilde{X} = 50 + \left(\frac{\frac{42}{2} - 18}{26} \right) \times 50 = 55,77\text{mm}$$

1 MEDIDAS DE POSIÇÃO

1.2 Dados agrupados

- A **classe modal** é aquela que possui a maior frequência. A moda é calculada também por interpolação linear na classe modal;

Def. 9: Seja $x_1, x_2, \dots, x_n$ uma amostra com n observações de dados agrupados em k classes, define-se a moda amostral como:

$$X_m = L_m + \left(\frac{f_m - f_{m-1}}{(f_m - f_{m-1}) + (f_m - f_{m+1})} \right) \times h \quad (\text{Eq. 1.4})$$

onde:

- L_m : limite inferior da classe modal.
- f_m : frequência da classe modal.
- f_{m-1} : frequência da classe anterior à classe modal.
- f_{m+1} : frequência da classe seguinte à classe modal.
- h : amplitude da classe (diferença entre limites superior e inferior da classe).

1 MEDIDAS DE POSIÇÃO

EXERCÍCIO 1.2b

Calcule a **mediana** da amostra dos dados pluviométricos agrupados do exercício 1.2a.

Classe	Freq.	Freq. Acum	Limite Inferior	Limite Superior	Ponto Médio
[0, 50)	18	18	0	50	25
[50, 100)	8	26	50	100	75
[100, 150)	6	32	100	150	125
[150, 200)	2	34	150	200	175
[200, 250)	5	39	200	250	225
[250, 300)	1	40	250	300	275
[300, 350)	2	42	300	350	325

Tab. 1 - Tabela de frequência das precipitações em Los Angeles (em mm) para o mês de fevereiro de 1965 a 2006.

Identificando a classe modal:

$x_m = 18$ é a frequência da **classe** [0,50).

Aplicando Eq. 1.4, temos a moda amostral:

$$X_m = 0 + \left(\frac{18 - 0}{(18 - 0) + (18 - 8)} \right) \times 50 = 32,14\text{mm}$$

1 MEDIDAS DE POSIÇÃO

1.2 Dados agrupados

- As **medidas separatrizes** (como quartis, decis, e percentis) podem ser calculadas utilizando interpolação linear dentro da classe que contém a medida desejada;

Def. 9: Dado um conjunto de dados agrupados $X=\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$, a posição P_j da j -ésima medida separatriz pode ser definida por:

$$P_j = \frac{j \times n}{m} \quad M_j = L_m + \left(\frac{P_j - fac_{m-1}}{f_m} \right) \times k \quad (\text{Eq. 1.5})$$

onde:

- P_j : posição da j -ésima medida separatriz; j : índice da medida separatriz desejada; n : número total de observações.; m é o número total de partes;.
- L_m : limite inferior da classe em que a separatriz está localizada,
- M_j : medida separatriz seja quartil, percentil ou decil; fac_{m-1} : frequência acumulada da classe anterior à classe da separatriz,
- f_m : frequência absoluta da classe da separatriz,
- fac_{m-1} : frequência acumulada até a classe anterior à classe separatriz.
- k : amplitude da classe (diferença entre limite superior e limite inferior da classe).

CENTRO DE CIÊNCIAS TECNOLÓGICAS



1 MEDIDAS DE POSIÇÃO

EXERCÍCIO 1.2b

Calcule o **3º quartil** da amostra dos dados pluviométricos agrupados do exercício 1.2a.

Classe	Freq.	Freq. Acum	Limite Inferior	Limite Superior	Ponto Médio
[0, 50)	18	18	0	50	25
[50, 100)	8	26	50	100	75
[100, 150)	6	32	100	150	125
[150, 200)	2	34	150	200	175
[200, 250)	5	39	200	250	225
[250, 300)	1	40	250	300	275
[300, 350)	2	42	300	350	325

Tab. 1 - Tabela de frequência das precipitações em Los Angeles (em mm) para o mês de fevereiro de 1965 a 2006.

Identificando a classe do 3º Quartil:

$$P_3 = \frac{3 \times 42}{4} = 31,50 \text{ é a posição da classe [100,150).}$$

Aplicando Eq. 1.5, temos a moda amostral:

$$Q_3 = 100 + \left(\frac{31,50 - 26}{6} \right) \times 50 = 145.83 \text{ mm}$$

1 MEDIDAS DE POSIÇÃO

1.2 Dados agrupados

- Ao agrupar dados contínuos em categorias, estamos, de fato, **assumindo uma distribuição linear** dentro de cada intervalo;
- Essa suposição é frequentemente utilizada em análises estatísticas para **viabilizar** o cálculo de medidas de posição e dispersão em dados agrupados.
- Essa **premissa de linearidade** pode levar a imprecisões nas análises estatísticas, caso a distribuição dos dados dentro das **categorias não for linear**;



Obrigado

e até a próxima aula!